



III Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся

Старт в науке

 ЛИЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ (/PROFILE/INDEX)

 Главная (/) / Список секций (/3) / Физика (/3/11)
/ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИХ СВОЙСТВ ОДЕЖДЫ

-  Фотоархив очного этапа в Москве, 2026
(<https://media.rae.ru/foto/moscow070426/>)
-  Фотоархив очного этапа в Сочи, 2025 (<https://media.rae.ru/foto/sochi2025/>)
-  Фотоархив очного этапа в Москве, 2025
(<https://media.rae.ru/foto/moscow090425/>)
-  Фотоархив очного этапа в Москве, 2024
(<https://media.rae.ru/foto/moscow0424/>)
-  Фотоархив очного этапа в Сочи, 2023 (<https://media.rae.ru/foto/sochi2023/>)
-  Фотоархив очного этапа в Москве, 2023 (<https://media.rae.ru/foto/20230412/>)
-  Наградные документы участников предыдущих конкурсов (/22/archive)
-  Участники конкурса о конкурсе (/page/4)

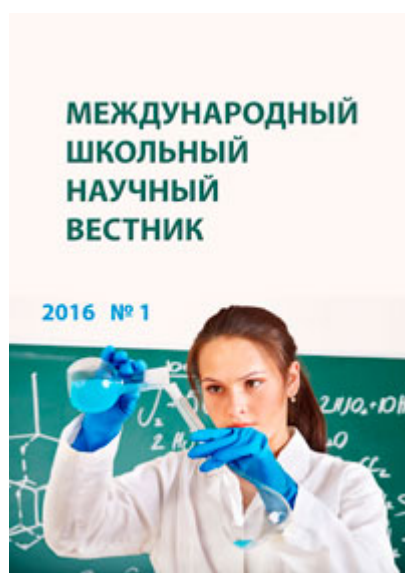




(<http://school-literature.ru/>)



(<http://science-start.ru/>)



(<http://school-herald.ru/>)



ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИХ СВОЙСТВ ОДЕЖДЫ

АВТОРЫ

РУКОВОДИТЕЛИ

ФАЙЛЫ РАБОТЫ

НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Егошина Ю.Д. 1

1



Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

ВВЕДЕНИЕ



В современном мире человек, являясь теплокровным существом, вынужден защищаться от быстроменяющихся перепадов температур наружного воздуха. С этой целью мы строим теплые дома, носим одежду, обувь и головные уборы.

Современная одежда представляет собой многослойные теплоизолирующие материалы, которые обеспечивают комфортное пребывание человека практически при любых погодных условиях.

Целью работы является исследование теплосберегающих свойств одежды.

Задачей исследования является оценка теплопроводности одежды.

Метрологическое обеспечение работы было сформировано на базе научно-исследовательского оборудования Центра коллективного пользования научным оборудованием «Экология, биотехнологии и процессы получения экологически чистых энергоносителей» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Поволжский государственный технологический университет».

Ожидаемый результат проведения исследования – наглядное подтверждение изменение величины теплообмена при использовании многослойной одежды.

1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ТЕХНИКИ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Теплообмен - процесс передачи энергии от одного тела к другому без совершения работы [1].

Теплопередача – физический процесс передачи тепловой энергии от более горячего тела к более холодному либо непосредственно (при контакте), либо через разделяющую (тела или среды) перегородку из какого-либо материала.

Когда физические тела одной системы находятся при разной температуре, то происходит *передача тепловой энергии*, или теплопередача от одного тела к другому до наступления термодинамического равновесия. Самопроизвольная передача тепла *всегда* происходит от более

горячего тела к более холодному, что является следствием второго закона термодинамики

1.1 Существующие виды теплообмена

Всего существует три простых (элементарных) механизма передачи тепла [1]:

- Теплопроводность
- Конвекция
- Тепловое излучение

Рисунок 1 – Снимок тепловизора прогретого автомобиля после поездки

В качестве примера рассмотрим тепловизионный снимок автомобиля после поездки. На снимке четко видны более прогретые места (светло-желтые) и более темные (черно-фиолетовые).

Прогретый воздух салона автомобиля отдает тепло через остекление, а прогретый моторный отсек – через боковые поверхности крыльев.

Светлая полоса под автомобилем – отражение горячей выхлопной системы от снега.



Существуют также различные виды сложного переноса тепла, которые являются сочетанием элементарных видов.

Основные из них:

- теплоотдача (конвективный теплообмен между потоками жидкости или газа и поверхностью твёрдого тела);
- теплопередача (теплообмен от горячей среды (жидкость, газ или твердое тело) к холодной через разделяющую их стенку);
- конвективно-лучистый перенос тепла (совместный перенос тепла излучением и конвекцией);
- термомагнитная конвекция

Рассмотрим более подробно механизмы передачи тепла, применительно к теплозащитным свойствам нашей одежды.

Теплопроводность

Это процесс переноса внутренней энергии от более нагретых частей тела (или тел) к менее нагретым частям (или телам), осуществляемый хаотически движущимися частицами тела (атомами, молекулами, электронами и т. п.).

Рисунок 2 – Снимок тепловизора ребенка в пижаме

Для одежды, в качестве более нагретого тела выступает кожа человека. При этом перенос внутренней энергии происходит к более холодной поверхности одежды (в случае, когда внешняя температура менее 36,6 °C).

В ряде случаев можно также говорить о переносе тепла от нагретого тела человека к окружающему воздуху через одежду и наоборот. В таком случае теплопроводность одежды оказывает незаменимое свойство сохранение тепла и препятствие перегрева (когда внешний воздух более нагрет, чем тело человека).

Конвекция

Это вид теплопередачи, при котором внутренняя энергия передается струями и потоками. Существует так называемая естественная конвекция, которая возникает в веществе самопроизвольно при его неравномерном нагревании в поле тяготения.

Рисунок 3 – Снимок тепловизора мужчины в зимнем пуховике и джинсах

При такой конвекции нижние слои вещества нагреваются, становятся легче и всплывают, а верхние слои, наоборот, остывают, становятся тяжелее и опускаются вниз, после чего процесс повторяется снова и снова. При некоторых условиях процесс перемешивания самоорганизуется в структуру отдельных вихрей и получается более или менее правильная решётка из конвекционных ячеек.

В случае с телом человека конвективный теплообмен имеет место при отводе теплоты потоком окружающего воздуха. Находясь в неподвижности или двигаясь с определенной скоростью, теплообмен конвекцией также обеспечивает тепловое взаимодействие внешних частей одежды изменяя ее температуру.

Если одежда достаточно пористая, то конвективный теплообмен возможен через одежду напрямую.

Если одежда плотная, конвективный теплообмен изменяет температуру внешней стороны одежды и далее, например за счет теплопроводности, осуществляется изменение внутренней энергии тела человека.

В быту, находясь на открытом пространстве, особенно в ветреную погоду мы чувствуем, как тепло «выдувается».

Тепловое излучение

Это электромагнитное излучение, возникающее за счёт внутренней энергии тела.

В нашем случае, тепловое излучение от нагретого тела человека имеет физическую возможность прохождения через одежду изменяя температуру тела.

В быту мы ощущаем тепловое излучение находясь, например, у теплового излучателя (бытовой инфракрасный излучатель, открытый огонь, лампы накаливания и пр.).

Наша одежда способна как пропускать, так и задерживать тепловое излучение.

Рисунок 4 – Снимок тепловизора мужчины в зимнем пуховике и джинсах

На рисунках 3 и 4 показан снимок мужчины, одетого в пуховик и джинсы. На рисунке 2 мужчина более 20 минут пробыл на воздухе (температура минус 10 °C), а на рисунке 3 – только что вышедшего из прогретого салона автомобиля.

Особенно четко видна разница температур обуви и джинсов.

1.2 Существующие нормы и правила предъявляемые к одежде

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г. Онищенко постановлением от 17 апреля 2003 года N 51 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03» (с изменениями на 28 июня 2010 года) ввел в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденный Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года, с 20 июня 2003 года [2].

Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к органолептическим, физико-гигиеническим, санитарно-химическим и токсиколого-гигиеническим показателям изделий (одежды, товаров детского ассортимента и материалов для изделий (изделия), контактирующих с кожей человека) с целью предупреждения их неблагоприятного воздействия на здоровье человека.

Требования распространяются на одежду, товары детского ассортимента и материалы для изделий (изделия), контактирующие с кожей человека, производимые, ввозимые и реализуемые на территории Российской Федерации.



Настоящие санитарные правила распространяются на:

а) изделия, контактирующие с кожей человека:

изделия трикотажные (одежда, чулочно-носочные, перчаточные, платочно-шарфовые и головные уборы), швейные (одежда, головные уборы, одеяла), текстильные (полотенца, платки, основы матрацные, принадлежности постельные и аналогичные изделия мебелировки), изделия из кожи и меха (одежда, головные уборы, перчатки, рукавицы, ремни, пояса), парики, бороды накладные, брови и ресницы, накладки и аналогичные изделия; саквояжи, чемоданы, сумки и аналогичные изделия, и материалы для их изготовления.

б) товары детского ассортимента:

изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, санитарно-гигиенические изделия); игры и игрушки, в том числе электронные; обувь; ранцы, портфели, рюкзаки ученические; коляски детские и велосипеды; школьно-письменные принадлежности; печатные книги и другие изделия полиграфической промышленности.

(Пункт 1.5 в редакции Дополнений и изменений N 1 от 28 июня 2010 года.

Однако в данном документе отсутствуют требования к теплосберегающим свойствам одежды.

При исследовании информационных источников по общепотребительским свойствам одежды [3] были выявлены следующие требования:

1) Функциональные требования.

Утилитарная (практическая) функция одежды заключается в том, чтобы предохранить человека от неблагоприятных атмосферных воздействий, обеспечить оптимальные температурные условия.

2) Эргономические требования к одежде связаны с физиологическими, антропометрическими и другими особенностями человека. Одежда должна быть удобной и создавать ощущение комфорта, она не должна утомлять и вызывать снижение работоспособности.

3) Антропометрические требования.

Одежда должна соответствовать росту, размеру, полноте покупателя. Одежду должно быть удобно снимать, надевать, застегивать, утюжить, изменять размеры и т. п. Большое значение в одежде имеет степень свободы облегания изделием фигуры, она обеспечивается соответствующими величинами прибавок или припусков.

4) Гигиенические требования.

К гигиеническим требованиям относятся: теплозащитность, гигроскопичность, паро- и воздухопроницаемость, водонепроницаемость.

Теплозащитность — способность одежды сохранять тепло; на теплозащитность влияют конструкция, покррой, фасон. Для увеличения теплозащитности применяют ткани с начесом, специальные прокладочные утепляющие материалы.

Гигроскопичность — способность одежды впитывать влагу обеспечивать поглощение пота и отдачу его во внешнюю сред; Обусловливается она гигроскопичностью ткани, из которого одежда изготовлена.

Воздухопроницаемость. Одежда должна хорошо вентилироваться. В пододежном пространстве накапливается углекислота, это отрицательно влияет на самочувствие и работоспособность чело

Паропроницаемость. Чем толще и плотнее ткань, тем меньше паропроницаемость. Наилучшая паропроницаемость у одежды из хлопчатобумажных и вискозных тканей.

Масса швейного изделия. Масса комплекта зимней одежды составляет иногда 1/10 массы тела человека. Это вызывает дополнительные затраты энергии при носке, поэтому необходимо применять легкие основные, вспомогательные и утепляющие материалы.

Эстетические требования.

Одежда должна соответствовать современному стилю и моде. Таким образом, требования к теплозащите человека можно отнести к гигиеническим общепотребительским требованиям, не нормируемым законодательством Российской Федерации.

1.3 Методы и технические средства для измерения температуры тела

Методы измерения температуры можно разделить на две основные группы: контактные и бесконтактные [4].

Бесконтактные часто называют методами пирометрии – методами измерения температуры по их излучению. Все датчики температуры за исключением фотоэлектрического пирометра основаны на передаче темпа чувствительному элементу.

При **контактной** термометрии передача тепла осуществляется теплопроводностью и конвекцией, а при бесконтактной – посредством теплового излучения. Излучение воспринимается телом с известными температурными характеристиками. По температуре этого тела в установившемся состоянии определяют измеряемую температуру.

Что касается средств измерения температуры, то в зависимости от выходного сигнала контактного термометра различают механические и электрические термометры.

Механические термометры широко применяют на практике. Почти все они основаны на тепловом расширении тел, точнее на различном расширении двух различных тел, которые могут быть твердыми, жидкими и газообразными. Механические термометры отличаются прочностью, надежностью, высокой точностью, низкой стоимостью и простотой обслуживания. Их используют в повседневной практике, а так же при проведении лабораторных и экспериментальных работ. Считывание показаний с термометра осуществляется на месте измерения, однако имеются термометры, у которых измерительный сигнал передается на ограниченное расстояние. Их выполняют в виде температурного реле, преобразователя температуры с пневматическим, гидравлическим, электрическим сигналами в виде механического регулятора температуры прямого действия.

Среди всего многообразия технических средств измерения температуры, для проведения наших исследований наиболее подходящими являются бесконтактное измерение.



Дело в том, что при оценке теплосберегающих свойств одежды необходима комплексная оценка сразу во множестве точек (места одежды непосредственно вступающие в контакт с телом человека, не входящие в непосредственный контакт и пр). Рассмотрим более подробно бесконтактные измерители температуры.

1.4 Бесконтактные средства для измерения температуры тела

В настоящее время наряду с контактными средствами измерения все более широкое применение в промышленности находят средства бесконтактного измерения температуры: пирометры и тепловизоры [5].

Пирометр – это средство измерения температуры по тепловому излучению объекта, предназначенное для отображения значения температуры на индикаторе прибора или преобразования в аналоговый или цифровой сигнал. Пирометры способны измерять температуру круговой зоны, ограниченной полем зрения прибора и усредняют температуру в пределах данной зоны. Зона видимости пирометра зависит от расстояния до объекта и от оптического разрешения пирометра, таким образом варьируя эти два параметра, с помощью пирометра можно измерять как температуру тонкой проволоки, так и среднюю температуру поверхности кузова автомобиля перед покраской.

Тепловизор – это средство измерения температуры по тепловому излучению объекта, предназначенное для определения значения температуры и преобразования её в визуальную картину распределения тепловых полей по поверхности объекта. Тепловизор позволяет получить обобщенную информацию - тепловую картину некоторой области и конкретное значение температуры интересующего объекта, размер которого равен или больше размера элементарной ячейки поля зрения тепловизора.

Тепловизор Fluke FLK-TI100 [6] предназначен для бесконтактной диагностики различных материалов и компонентов. Это позволяет определить потенциально слабые участки при обслуживании объектов в строительстве и на производстве и, тем самым, предотвратить поломку оборудования и риск возгорания. Лазерный указатель позволяет быстро и точно идентифицировать места возникновения проблем. Инфракрасная съемка ведется с фиксированной фокусировкой.

Рисунок 5 – Тепловизор Fluke FLK-TI100

Технические характеристики Fluke FLK-TI100

Размер детектора, пикс 160x120

Погрешность, °C, ± 2

Диапазон измерений, °C -20...+250

Тепловизор Testo 870-1 0560 8701 [7] оснащен большим дисплеем, что обеспечивает удобство в работе. Благодаря технологии SuperResolution качество изображения на порядок выше.

Рисунок 6 – Тепловизор Testo 870-1 0560 8701

Разрешение детектора 160 x 120 пикселей. Температурная чувствительность < 100 мК позволяет определить даже самые минимальные изменения температур.

Технические характеристики Testo 870-1 0560 8701

Размер детектора, пикс 160x120

Погрешность, °C, ± +/-2

Диапазон измерений, °C от - 20 до +280

Тепловизор SDS HotFind-LX[8]

Тепловизор SDS HotFind-LX прочен и надежен, полностью соответствует стандарту IP-54.

Рисунок 7 – Тепловизор SDS HotFind-LX

Используется в низковольтной энергетике, ЖКХ, при авто и судоремонте, в строительстве и эксплуатации зданий, для неразрушающего тепловизионного контроля любых объектов. легкий вес и небольшие размеры, удобное управление одной рукой (как правой, так и левой), работа от одной батареи до 3 часов и съемная карта памяти емкостью до 2 Гб., позволяют достаточно долго и эффективно проводить непрерывные измерения.

Электрооборудование подлежащее обследованию тепловизором SDS HotFind-LX

- генераторы
- ячейки КРУН, КРУ, КТП
- воздушные линии электропередач
- кабели, соединения, изоляция

- вентильные разрядники, ограничители перенапряжения
- разъединители, отделители, шинные мосты, их изоляция
- масляные и воздушные выключатели
- измерительные и силовые трансформаторы, автотрансформаторы

Применение тепловизора SDS HotFind-LX

- системы подогрева полов
- дефекты изоляции
- определение утечек воздуха
- повреждения, связанные с наличием влаги
- контроль окон (утечки воздуха и тепла)
- контроль состояния труб и радиаторов



Особенности тепловизора SDS HotFind-LX

- радиометрическая система визуализации
- высокая точность измерений
- высокое пространственное разрешение 1.1 мрад
- съемная карта памяти SD до 2 Gb
- очень компактный и крепкий (IP54)
- точное измерение температур по всему полю изображения
- поворотный ЖК экран
- частота обновления 50 Hz
- встроенный лазерный целеуказатель
- большая емкость хранения термограмм
- USB интерфейс
- автоматическая трассировка температуры (hotspot)
- простота использования

- увеличенное время работы

Технические характеристики тепловизора SDS HotFind-LX

Характеристики тепловизора SDS HotFind-LX	Значения
диапазон измерений	от -20°C до +600°C
минимально различаемая разность температур	0,08°C (при 30°C)
точность измерений	±2°C или ±2% от значения показаний
детектор тепловизора	FPA микроболометр 384 x 288, матричного типа, без охлаждения
спектральный диапазон	7.5-14 мкм
фокусировка тепловизора	от 10 см до ∞
угловое поле зрения тепловизора	24° x 18° ; 1,3 мрад
частота кадров тепловизора	50Hz
видеокамера	640 x 480
дисплей тепловизора	ЖК-монитор 3,5 дюйма
функции измерения и отображения	4 перемещ. точки (1 min-max)
коэффициент коррекции по излучающей способности	от 0,01 до 1,0 (с шагом 0,01)
хранение изображений	до 8000 совмещенных изображений на съемной SD-карте
выход видеосигнала	NTSC/PAL
интерфейс тепловизора	USB2.0
функция энергосбережения	функция автовыключения
лазерный целеуказатель	лазер класса 2 (красный)
рабочая температура	от -20°C до + 50°C
температура при хранении	от -40°C до + 70°C
устойчивость к ударам и вибрации	удар: 25 g; вибрация: 2 g
степень защиты	IP54



габаритные размеры	211 мм × 80 мм × 195 мм
масса	0,7 кг (с аккумулятором)

В нашем исследовании будем использовать тепловизор HotFind-LX.

2. МЕТОДИКА И СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В соответствии с поставленной задачей исследования, необходимо выполнить сбор и анализ данных теплопроводных свойств одежды.

В качестве приборной базы для определения теплопроводности используем тепловизор HotFind-LX.

Методика проведения исследования заключается в следующем:

- 1) Настройка и калибровка тепловизора под условия места проведения эксперимента (помещение/улица);
- 2) Фотографирование одетого человека;
- 3) Анализ перепада температур на поверхности одежды относительно температуры тела человека;
- 4) Выводы.

Рассмотрим более подробно общее устройство тепловизора HotFind-LX и значение управляющих кнопок [9].

Рисунок 8 – Общее устройство тепловизора HotFind-LX и значение управляющих кнопок

Настройка и калибровка тепловизора под условия места проведения эксперимента (помещение/улица) включает требования:

- 1 Распакуйте прибор и выдержите его не менее 2-х часов при комнатной температуре.
- 2 Откройте крышку батарейного отсека.
- 3 Установите предварительно заряженный аккумулятор.
- 4 Установите в соответствующее гнездо карту памяти
- 5 Закройте крышку батарейного отсека.
- 6 Приведите откидной экран в рабочее положение.

Основные функции тепловизора приведены в Приложении.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве примеров исследуемой одежды мы рассматривали: футболка с длинным рукавом; толстовку; пиджак и куртку типа пуховик. Обработка снимка осуществлялась в лицензионной программе SAT IR Reporting system (Standard).

Все снимки, за исключением эксперимента с пуховиками, проходили в помещении школы при постоянной температуре окружающего воздуха порядка 20 °C.

Рисунок 9 – Тепловизионный снимок юноши в футболке с длинным рукавом

Температура футболки, особенно в местах касания с телом человека, практически не отличается от температуры открытых участков кожи – 32...33 °C. Температура футболки в тех местах, где она не касается тела человека значительно ниже и достигает 24 °C.

Температура стен (окружающий фон на снимке) составляет порядка 20 °C, что соответствует температуре помещения, в котором выполнялся эксперимент.

Рисунок 10 – Тепловизионный снимок юноши в футболке с длинным рукавом и толстовке

Температура толстовки в местах касания с телом человека (рукава и плечи) близки к температуре футболки – 28...29 °C. Температура толстовки в тех местах, где она отходит от тела человека значительно ниже и достигает 21...22 °C.

Рисунок 10 – Тепловизионный снимок мужчины в пиджаке

Температура пиджака в местах соприкосновения с телом человека составляет – 29...30 °C, что очень близко к показателям толстовки, см. рисунок 9. Температура пиджака в тех местах, где он не касается тела человека значительно ниже и достигает 21...22 °C.

Рисунок 11 – Тепловизионный снимок девушки в блузке

Тепловизионный снимок девушки в блузке наглядно показывает, что более тонкий материал (по сравнению с футболкой с длинными рукавами), меньше препятствует теплообмену тела человека. Температура блузки, особенно в местах касания с телом человека, практически не отличается от температуры открытых участков кожи – 33...34 °C. Температура блузки в тех местах, где она не касается тела человека незначительно ниже и достигает 25...26 °C.

Рисунок 12 – Тепловизионный снимок девушки в блузке и пиджаке

Температура пиджака в местах соприкосновения с телом человека составляет – 29...30 °C, что очень близко к показателям пиджака мужчины, см. рисунок 10. Однако по интенсивности расположения более нагретых участков пиджака девушки можно сказать, что он более плотно охватывает тело и теплоперенос более интенсивный.

Температура пиджака в тех местах, где он не касается тела человека составляет 21...22 °C.

Рисунок 13 – Тепловизионный снимок девушки в пуховике

Снимок девушек в пуховиках, см. рисунок 13 и 14 осуществлялся на улице при температуре порядка минус 10 °C.

Температура пуховика в местах соприкосновения с телом человека составляет – минус 2... минус 4 °C, что связано с особенностью расположения швов. Чем более плотно шов ткани прилегает к телу человека, тем более интенсивно происходит теплообмен.

Температура пуховика в тех местах, где он не касается тела человека значительно ниже и достигает температуры окружающего воздуха.

Рисунок 14 – Тепловизионный снимок девушки в пуховике

Второй снимок сделан с другой девушкой, у которой пуховик имеет другую схему изготовления. Количество швов гораздо больше и располагаются они таким образом, что более плотно прилегают к телу. Как следствие, температура пуховика в местах соприкосновения с телом человека составляет – минус 2... минус 4 °C, однако площадь швов гораздо выше.

Температура пуховика в тех местах, где он не касается тела человека значительно ниже и достигает температуры окружающего воздуха.

Рисунок 15 – Тепловизионный снимок девушки в шапке

Один из наиболее интересных снимков был сделан позже. Тепловизионный снимок зимней шапки, представленный на рисунке 15 показал, что она достаточно хорошо защищает голову от тепловых потерь, особенно в зоне мехового козырька и ушей. Однако яркая температурная зона в шейной области показывает, что имеет место плотное соприкосновение тонкой шапки с затылочной областью головы человека. Аналогичная зона видна и на стыке между меховыми ушами шапки и верхней частью.

Подытоживая результаты эксперимента можно объединить данные по температуре на внешнем слое одежды (минимальное и максимальное значение):

– футболка с длинным рукавом: 24...33 °C.

– толстовка: 21...29 °C.

– блузка: 25...34 °C.

– пиджак: 21...30 °C.

– пуховик: -2...-10 °C.

Расчет коэффициента теплопроводности одежды.

Коэффициент теплопроводности является физическим параметром вещества. В общем случае коэффициент теплопроводности зависит от температуры, давления и состояния вещества [10].

Исследование теплопроводности материалов выполняются в широком диапазоне температур. Для исследования используют две группы методов: стационарные и нестационарные.

Стационарные методы, основанные на исследовании неизменных во времени температурных полей, как правило, более простые и, следовательно, более совершенные

Нестационарные методы основаны на исследовании меняющихся во времени по определенному закону температурных полей. Они более сложны в реализации. Основная трудность состоит в том, что в эксперименте сложно реализовать условия, заложенные в теории метода. Однако

нестационарные методы позволяют помимо данных о теплопроводности получить информацию о температуропроводности и теплоёмкости вещества.

Для нашего исследования выполним расчеты на основе метода теплового потока [10]. Формула для определения коэффициента теплопроводности:

$$\lambda, \text{ Вт/(м*К)}$$

где Q – равномерный тепловой поток, Вт; l – расстояния между сечениями измеряемого образца, можно принять за толщину ткани, м; S – площадь поперечного сечения, м²; t_1 и t_2 – температура в начале и конце сечения измеряемого образца, °С; q – удельный тепловой поток, Вт/м².

Тепловой поток создается телом человека и в ходе эксперимента является постоянным.

Тепловой поток человека можно условно определить как выделяемая внутренняя энергия в единицу времени. Величина теплового потока человека меняется в зависимости от состояния человека (покой, движение), массы, возраста, пола и пр. величин. Условно можно принять, что значение удельного теплового потока здорового человека колеблется от 44,6 до 167,3 Вт/м² [11,12]. А значение абсолютного теплового потока достигает 300 Вт. Примем для расчетов среднее значение удельного теплового потока 110 Вт/м².

Расчет выполним для пуховика.

Толщина пуховика l составляет 0,02 м.

Температура внутренняя (усредненное значение) $t_1 = 36$ °С.

Температура внешняя (усредненное значение) $t_2 = -10$ °С.

Тогда

$$\lambda = 0,048, \text{ Вт/(м*К)}$$

Для сравнения коэффициент теплопроводности ваты составляет 0,055 Вт/(м*К) [1].

С учетом материала из которого сделан пуховик можно сделать выводы о достаточной точности принятых допущений и выполненных расчетов.

Выводы. Проведенные исследования показывают, что для каждого типа внешних условий подбирается своя одежда, характеризующаяся не только удобством ношения, но и теплосберегающими свойствами.

Чем ближе внешняя температура к температуре тела человека, тем большей теплопроводностью должна обладать одежда. Если же внешние условия менее благоприятные – многослойные одежды позволяют сократить тепловые потери практически до нуля. Данное свойство одежды обеспечивает нам возможность существовать в быстро меняющихся погодных условиях нашего мира.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1) Теплопередача [Электронный ресурс] Официальный сайт Википедии – Режим доступа: wikipedia.org/wiki/Теплопередача – 15.03.2015
- 2) Постановление от 17 апреля 2003 года N 51 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03» (с изменениями на 28 июня 2010 года) [Электронный ресурс] Кодекс – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/901859454> – 15.03.2015
- 3) Основные потребительские свойства и требования к одежде [Электронный ресурс] Знайтовар.ru – Режим доступа: <http://www.znaytovar.ru/new381.html> – 15.03.2015
- 4) Методы и средства измерения температуры [Электронный ресурс] Студопедия – Режим доступа: http://studopedia.net/5_33737_metodi-i-sredstva-izmereniya-temperaturi.html – 15.03.2015
- 5) Бесконтактные средства измерения температуры [Электронный ресурс] Газета Энергетика и промышленность России № 5 (45) май 2004 года – Режим доступа: <http://www.eprussia.ru/epr/45/2973.htm> – 15.03.2015
- 6) Тепловизор Fluke FLK-TI100 [Электронный ресурс] ВсеИнструментыРу – Режим доступа: http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/teplovizory/fluke/teplovizor_fluke_flk-ti100_9hz/ – 15.03.2015
- 7) Тепловизор Testo 870-1 0560 8701 [Электронный ресурс] ВсеИнструментыРу – Режим доступа: http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/teplovizory/testo/teplovizor_testo_870-1_0560_8701/ – 15.03.2015
- 8) **Тепловизор SDS HotFind-LX** [Электронный ресурс] Компания АТС-прибор – Режим доступа: <http://www.atspribor.ru/product/sds-hotfind-lx/> – 15.03.2015
- 9) Инструкция к тепловизору **HotFind-LX** [Электронный ресурс] Компания АТС-прибор – Режим доступа: http://www.ckp-ea.ru/print.php?ID=teplovizor_HotFind-LX – 15.03.2015
- 10) Теплопроводность материалов: учебное пособие / А.Г. Коротких; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 97 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://portal.tpu.ru/SHARED/k/KOROTKIKH/educational_work/Tab1/Korotkikh_ucheb_pos.pdf – 15.03.2015
- 11) Контроль и поддержание тепловых параметров человека (измерение теплового потока с поверхности кожи) [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://library.mephi.ru/data/scientific-sessions/2002/8/645.html> – 15.03.2015
- 12) Тепловое состояние человека, его показатели и критерии оценки [Электронный ресурс] Режим доступа: http://tinref.ru/000_uchebniki/04400proizvodstvo/000_gigiena_odejdi/005.htm – 15.03.2015

ПРИЛОЖЕНИЕ

1 Основные функции

Вкл/Выкл (включение питания)

Включение/выключение тепловизора. Удерживайте кнопку включения питания около 3 секунд, раздается звуковой сигнал и загорится индикатор питания.

Клавиатура Состоит из кнопок "Автоподстройка", "Отмена". "Фиксация изображения", "Меню (Ввод)" и 4 стрелок.

Автоподстройка "А"

Выйдя из режима меню, направьте Тепловизор на объект съёмки и нажмите данную кнопку. Тепловизор автоматически регулирует яркость и контраст изображения основываясь на температуре объекта. Операцию можно повторить несколько раз для достижения оптимальных условий наблюдения.

Нажав данную кнопку во время обработки, можно зафиксировать текущие параметры изображения. Для Перенастройки используются кнопки направления.

Кнопка отмены "С"

Нажатием кнопки "С" в режиме меню производится возврат к предыдущему подменю вплоть до выхода из режима меню. При нажатии этой кнопки операции, произведенные в подменю, сохраняются.



Фиксация изображения "S"

Данная кнопка служит для фиксации изображения и возврата к обычному режиму. Нажатием данной кнопки в режиме считывания карты памяти производится возврат в состояние измерения в реальном времени. Для сохранения текущего изображения на карте памяти следует нажать данную кнопку и удерживать ее в течение 2...3 секунд.

Меню (Ввод)

Функция данной кнопки состоит в вызове системы меню, входе в подменю и подтверждении выбранной функции.

В нормальном рабочем режиме после включения нажатием данной кнопки производится вход в меню в стиле

После включения нажмите кнопку «Меню» для вызова выпадающего меню. При выборе функции нажатием данной кнопки отображается подменю (если оно есть) или подтверждается выбор функции (если подменю нет).

Стрелки "←", "→", "↓" и "↑":

Кнопки и используются для перехода влево, вправо, вверх и вниз, соответственно. Таким образом выбираются пункты меню, перемещаются точки в режиме анализа, выбираются и задаются параметры в режиме настройки параметров, и др.

При нажатии кнопки "" (вправо) в режиме меню отображается ниспадающее меню. При помощи кнопок (вверх и вниз) выбираются пункты меню; при помощи этих же кнопок задаются значения в выбранных пунктах.

В режиме выхода из меню, кроме кнопки автоматически регулирующей яркость и контраст, можно использовать кнопки направления для ручной регулировки.

Индикатор питания:

После нажатия кнопки включения питания индикатор загорается зелёным. При выключении питания пользователем или разрядке батареи индикатор гаснет.

2 Описание

Использование тепловизора HotFind в стандартном режиме.

2.1 Съёмка и регулировка ИК-изображения

1. Включите Тепловизор, удерживая кнопку включения в течение 3 секунд;
2. Дождитесь полной инициализации и загрузки данных;
3. Снимите крышу объектива и направьте Тепловизор на объект;
4. Вращая фокусирующее кольцо объектива, произведите наводку на резкость;
5. Нажмите кнопку "А" для автоматической регулировки.

Примечание: при работе тепловизор издаёт равномерный шум.



2.2 Обработка измеренной температуры

1. После включения тепловизора нажмите кнопку "Меню (Ввод)" для входа в меню;
2. При помощи стрелок войдите в пункт меню "Анализ";,
3. При помощи стрелок выберите пункт "Точка 1";
4. Повторно нажмите кнопку "Меню (Ввод)";
5. Направьте Тепловизор на объект, смещая тепловизор или двигая курсор при помощи стрелок;
6. Значение, отображаемое в правом верхнем углу, соответствует температуре объекта.

2.3 Сохранение изображения

1. После включения тепловизора нажмите кнопку "Меню (Ввод)" для входа в меню;
2. При помощи стрелок войдите в пункт меню "Файл"
3. Выберите пункт "Сохранение" и нажмите кнопку "Меню (Ввод)";
4. Или удерживайте кнопку "8" в течение 2-3 секунд.

4.2.4 Воспроизведение изображения

1. После включения тепловизора нажмите кнопку "Меню (Ввод)" для входа в меню;
2. При помощи стрелок и войдите в пункт меню "Файл"
3. Нажмите кнопку "Меню (Ввод)" для входа в подменю "Файл"
4. При помощи стрелок и выберите пункт "Откр (Open)", выберите одно изображение и нажмите кнопку "Меню (Ввод)";
5. Если вы не можете найти желаемое изображение, нажимайте стрелки до появления каталога, выберите меню и нажмите кнопку "Меню (Ввод)", чтобы подтвердить выбор изображения и повторно нажмите кнопку "Меню (Ввод)", чтобы открыть изображение.

31

Просмотров работы: 16



Старт в науке

III Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся

Учредителями Конкурса являются Международная ассоциация учёных, преподавателей и специалистов – Российская Академия Естествознания, редакция научного журнала «Международный школьный научный вестник», редакция журнала «Старт в науке».

Служба технической поддержки – support@rae.ru (mailto: support@rae.ru)

Политика обработки персональных данных (<https://school-science.ru/policy>)

☎ +7 (495) 127-07-29

✉ schoolforum@rae.ru (mailto:schoolforum@rae.ru)